2014年上海市普通高等学校春季招生统一考试
（暨上海市普通高中学业水平考试）
数学试卷

考生注意：

1．本试卷两考合一，春季高考=学业水平考+附加题；
春季高考，共32道试题，满分150分．考试时间120分钟
（学业水平考，共29道试题，满分120分．考试时间90分钟；
其中第30-32题为附加题，满分30分．考试时间30分钟）．

2．本试卷分设试卷和答题纸．试卷包括试题与答题要求．作答必须涂（选择题）或写（非选择题）在答题纸上，在试卷上作答一律不得分．

3．答卷前，务必用钢笔或圆珠笔在答题纸正面清楚的填写姓名、准考证号，并将核对后的条形码贴在指定位置上，在答题纸反面清楚地填写姓名．

一、填空题（本大题共有12题，满分36分）考生应在答题纸相应编号的空格内直接填写结果，每个空格填对得3分，否则一律得零分．

1．若$4^x=16$，则$x=$_____．

2．计算：$i(1+i)=$_____（i为虚数单位）．

3．1、1、2、2、5这五个数的中位数是_____．

4．若函数$f(x)=x^3+a$为奇函数，则实数$a=$_____．

5．点$O(0,0)$到直线$x+y-4=0$的距离是_____．

6．函数$y=\dfrac{1}{x+1}$的反函数为_____．

7．已知等差数列$\{a_n\}$的首项为1，公差为2，则该数列的前n项和$S_n=$_____．

8．已知$\cos\alpha=\dfrac{1}{3}$，则$\cos 2\alpha=$_____．

9．已知a、$b\in R^+$。若$a+b=1$，则ab的最大值是_____．

10．在10件产品中，有3件次品，从中随机取出5件，则恰含1件次品的概率是_____（结果用数值表示）．

11．某货船在O处看灯塔M在北偏东30°方向，它以每小时18海里的速度向正北方向航行，经过40分钟到达B处，看到灯塔M在北偏东75°方向，此时货船到灯塔M的距离为_____海里．

12．已知函数$f(x)=\dfrac{x-2}{x-1}$与$g(x)=mx+1-m$的图像相交于A、B两点.若动点P满足$\left|\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}\right|=2$，则$P$的轨迹方程为_____．

二、选择题（本大题共有12题，满分36分）每题有且只有一个正确答案，考生应在答题纸相应编号上，将代表答案的小方格涂黑，选对得3分，否则一律得零分．

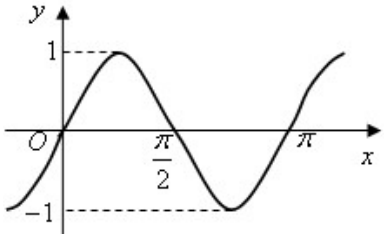
13．两条异面直线所成的角的范围是（　　）

$(A)\ (0,\frac{\pi}{2})$；　$(B)\ (0,\frac{\pi}{2}]$；　$(C)\ [0,\frac{\pi}{2})$；　$(D)\ [0,\frac{\pi}{2}]$

14．复数 $2+i$（i 为虚数单位）的共轭复数为（　　）

$(A)\ 2-i$；　$(B)\ -2+i$；　$(C)\ -2-i$；　$(D)\ 1+2i$

15．右图是下列函数中某个函数的部分图像，则该函数是（　　）



$(A)\ y=\sin x$；$(B)\ y=\sin 2x$；$(C)\ y=\cos x$；$(D)\ y=\cos 2x$

16．在 $(x+1)^4$ 的二项展开式中，x^2 项的系数为（　　）

$(A)\ 6$；　$(B)\ 4$；　$(C)\ 2$；　$(D)\ 1$

17．下列函数中，在 R 上为增函数的是（　　）

$(A)\ y=x^2$；　$(B)\ y=|x|$；　$(C)\ y=\sin x$；　$(D)\ y=x^3$

18．$\begin{vmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{vmatrix}=$（　　）

$(A)\ \cos 2\theta$；　$(B)\ \sin 2\theta$；　$(C)\ 1$；　$(D)\ -1$

19．设 x_0 为函数 $f(x)=2^x+x-2$ 的零点，则 $x_0\in$（　　）

$(A)\ (-2,-1)$；　$(B)\ (-1,0)$；　$(C)\ (0,1)$；　$(D)\ (1,2)$

20．若 $a>b$，$c\in R$，则下列不等式中恒成立的是（　　）

$(A)\ \frac{1}{a}<\frac{1}{b}$；　$(B)\ a^2>b^2$；　$(C)\ a|c|>b|c|$；　$(D)\ \frac{a}{c^2+1}>\frac{b}{c^2+1}$

21．若两个球的体积之比为 $8:27$，则它们的表面积之比为（　　）

$(A)\ 2:3$　　$(B)\ 4:9$　　$(C)\ 8:27$　　$(D)\ 2\sqrt{2}:3\sqrt{3}$

22．已知数列 $\{a_n\}$ 是以 q 为公比的等比数列．若 $b_n=-2a_n$，则数列 $\{b_n\}$ 是（　　）

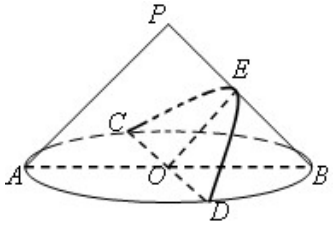
(A) 以 q 为公比的等比数列；　(B) 以 $-q$ 为公比的等比数列；

(C) 以 $2q$ 为公比的等比数列；　(D) 以 $-2q$ 为公比的等比数列

23．若点 P 的坐标为 (a,b)，曲线 C 的方程为 $F(x,y)=0$，则“$F(a,b)=0$”是“点 P 在曲线 C 上”的(　　)

(A) 充分非必要条件；　(B) 必要非充分条件；　(C) 充分必要条件；　(D) 既非充分又非必要条件

24．如图，在底面半径和高均为1的圆锥中，AB、CD 是底面圆 O 的两条互相垂直的直径，E 是母线 PB 的中点．已知过 CD 与 E 的平面与圆锥侧面的交线是以 E 为顶点的抛物线的一部分，则该抛物线的焦点到圆锥顶点 P 的距离为（　　）



$(A)\ 1$　　$(B)\ \frac{\sqrt{3}}{2}$　　$(C)\ \frac{\sqrt{6}}{2}$　　$(D)\ \frac{\sqrt{10}}{4}$

三、解答题（本大题共有 8 题，满分 78 分）解答下列各题必须在答题纸相应编号的规定区域内写出必要的步骤.

25.（本题满分 7 分）

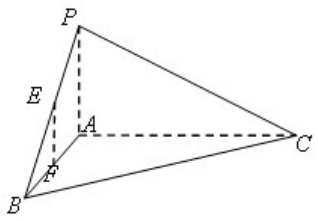
已知不等式$\frac{x-2}{x+1}<0$的解集为A，函数$y=\lg(x-1)$的定义域为集合B，求$A\cap B$.

26.（本题满分 7 分）

已知函数$f(x)=x^2-4x+a, x\in[-3,3]$.若$f(1)=2$，求$y=f(x)$的最大值和最小值.

27.（本题满分 8 分）

如图，在体积为$\frac{1}{3}$的三棱锥$P-ABC$中，PA与平面ABC垂直，$AP=AB=1$，$\angle BAC=\frac{\pi}{2}$，E、F分别是PB、AB的中点.求异面直线EF与PC所成的角的大小（结果用反三角函数值表示）.



28．（本题满分 13 分）本题共有 2 个小题，第 1 小题满分 4 分，第 2 小题满分 9 分．

已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+y^2=1(a>1)$ 的左焦点为 F，上顶点为 B．

（1）若直线 FB 的一个方向向量为 $(1,\frac{\sqrt{3}}{3})$，求实数 a 的值；

（2）若 $a=\sqrt{2}$，直线 $l:y=kx-2$ 与椭圆 C 相交于 M、N 两点，且 $\overrightarrow{FM}\cdot\overrightarrow{FN}=3$，求实数 k 的值．

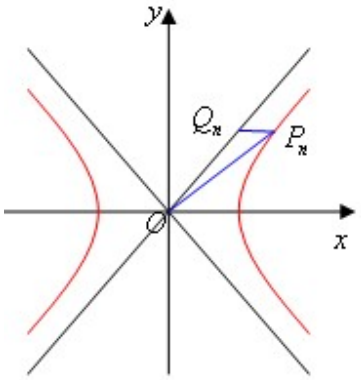
29．（本题满分 13 分）本题共有 2 个小题，第 1 小题满分 5 分，第 2 小题满分 8 分．

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n>0$，双曲线 $C_n:\frac{x^2}{a_n}-\frac{y^2}{a_{n+1}}=1(n\in N^*)$．

（1）若 $a_1=1,a_2=2$，双曲线 C_n 的焦距为 $2c_n$，$c_n=\sqrt{4n-1}$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

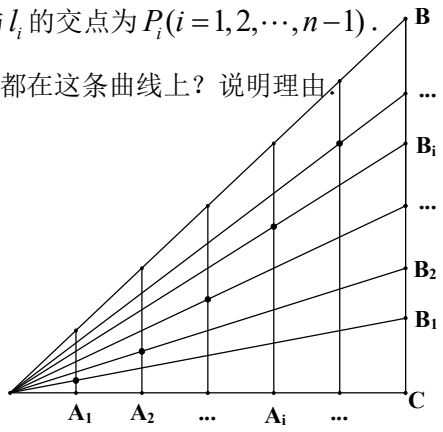
（2）如图，在双曲线 C_n 的右支上取点 $P_n(x_{P_n},n)$，过 P_n 作 y 轴的垂线，在第一象限内交 C_n 的渐近线于点 Q_n，联结 OP_n，记 ΔOP_nQ_n 的面积为 S_n．若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=2$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$．

（关于数列极限的运算，还可参考如下性质：若 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=A(u_n\geq 0)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{u_n}=\sqrt{A}$）



30．（本题满分 8 分）

已知直角三角形 ABC 的两直角边 AC 、 BC 的边长分别为 b,a ，如图，过 AC 边的 n 等分点 A_i 作 AC 边的垂线 d_i ，过 BC 边的 n 等分点 B_i 和顶点 A 作直线 l_i ，记 d_i 与 l_i 的交点为 $P_i(i=1,2,\cdots,n-1)$. 是否存在一条圆锥曲线，对任意的正整数 $n\geq 2$ ，点 $P_i(i=1,2,\cdots,n-1)$ 都在这条曲线上？说明理由.



31．（本题满分 8 分）

某人造卫星在地球赤道平面绕地球飞行，甲、乙两个监测点分别位于赤道上东经 131º 和 147º，在某时刻测得甲监测点到卫星的距离为 1537.45 千米，乙监测点到卫星的距离为 887.64 千米。假设地球赤道是一个半径

为 6378 千米的圆，求此时卫星所在位置的高度（结果精确到 0.01 千米）和经度（结果精确到 0.01º）.

32．（本题满分 14 分）本题共有 2 个小题，第 1 小题满分 4 分，第 2 小题满分 10 分.

如果存在非零常数c，对于函数$y=f(x)$定义域R上的任意x，都有$f(x+c)>f(x)$成立，那么称函数为“Z 函数”.

（1）求证：若$y=f(x)(x\in R)$是单调函数，则它是“Z 函数”；

（2）若函数$g(x)=ax^3+bx^2$时“Z 函数”，求实数a,b满足的条件.

参考答案

一、填空题（第 1 题至第 12 题）

1、2　　2、$-1+i$　　3、2　　4、0　　5、$2\sqrt{2}$　　6、$y=\frac{1}{x}-1$

7、n^2　　8、$-\frac{7}{9}$　　9、$\frac{1}{4}$　　10、$\frac{5}{12}$　　11、$6\sqrt{2}$　　12、$(x-1)^2+(y-1)^2=1$

二、选择题（第 13 题至第 24 题）

13、B　　14、A　　15、B　　16、A　　17、D　　18、C

19、C　　20、D　　21、B　　22、A　　23、C　　24、D

三、解答题（第 25 题至第 29 题）

25、解：$\frac{x-2}{x+1}<0$ 的解集是 $A=(-1,2)$；由 $x-1>0$,得 $x>1$，即 $B=(1,+\infty)$；因此，$A\cap B=(1,2)$.

26、解：由 $f(1)=1-4+a=2$，得 $a=5$，　　$=\ ^2-\ \ +\ =\ \ -\ \ ^2+$ ，

因为当 $x\in[-3,2]$ 时，$f(x)$ 单调递减；当 $x\in[2,3]$ 时，$f(x)$ 单调递增；

由于 $f(-3)=26, f(2)=1, f(3)=2$，所以当 $x\in[-3,3]$ 时，$f(x)_{\max}=26$，$f(x)_{\min}=1$.

27、解：由 $V=\frac{1}{3}S_{\Delta ABC}\cdot|PA|=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times1\times|AC|\times1=\frac{1}{3}$, 得 $|\mathrm{AC}|=2$，

因为 $EF\ //\ PA$，所以异面直线 EF 与 PC 所成的角为 $\angle APC$，

由直角三角形 PAC，则 $\tan\angle APC=2$，异面直线 EF 与 PC 所成角为 $\arctan 2$.

28、解：（1）易知 $B(0,1), F(-\sqrt{a^2-1},0)$，所以 $\overrightarrow{FB}=(\sqrt{a^2-1},1)$

又因为 $(1,\frac{\sqrt{3}}{3})$ 是直线 FB 的一个方向向量，所以 $\frac{\sqrt{3}}{3}\times\sqrt{a^2-1}=1$，因为 $a>1$，所以 $a=2$.

（2）由 $a=\sqrt{2}$，知 $F(-1,0)$，联立 $\begin{cases}y=kx-2\\ \frac{x^2}{2}+y^2=1\end{cases}$ 得 $(1+2k^2)x^2-8kx+6=0$.

设 $M(x_1,y_1), N(x_2,y_2)$，则 $\overrightarrow{FM}=(x_1+1,y_1), \overrightarrow{FN}=(x_2+1,y_2)$ ，$x_1+x_2=\frac{8k}{1+2k^2}, x_1x_2=\frac{6}{1+2k^2}$

$\overrightarrow{FM}\cdot\overrightarrow{FN}=(x_1+1)(x_2+1)+y_1y_2=(x_1+1)(x_2+1)+(kx_1-2)(kx_2-2)$

$=(1+k^2)x_1x_2+(1-2k)(x_1+x_2)+5=\frac{8k+11}{1+2k^2}=3$

解得 $k=2$ 或 $k=-\frac{2}{3}$，又因为 $\Delta>0$，故 $k=2$.

29、（1）由题意，$a_n+a_{n+1}=4n-1$　则 $a_{n+1}+a_{n+2}=4n+3$；两式相减得：$a_{n+2}-a_n=4$

所以$\{a_{2k-1}\}$是以 1 为首项，4 为公差的等差数列，得$a_{2k-1}=1+4(k-1)=4k-3$；

$\{a_{2k}\}$是以 2 为首项，4 为公差的等差数列，得$a_{2k}=2+4(k-1)=4k-2$；

所以$a_n=\begin{cases}2n-1, n=2k-1\\ 2n-2, n=2k\end{cases}(k\in N^*).$

（2）由题意，则$\frac{x_{p_n}^2}{a_n}-\frac{n^2}{a_{n+1}}=1$，所以$x_{p_n}=\sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}}n^2+a_n}$

双曲线的渐近线$l_{OQ_n}:y=\sqrt{\frac{a_{n+1}}{a_n}}x$，所以$x_{Q_n}=\sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}}}n$

$$\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{1}{2}\times\lim_{n\to\infty}\frac{\lim\limits_{n\to\infty}a_n}{\sqrt{\frac{\lim\limits_{n\to\infty}a_n}{\lim\limits_{n\to\infty}a_{n+1}}}+\lim\limits_{n\to\infty}a_n\times\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}+\sqrt{\frac{\lim\limits_{n\to\infty}a_n}{\lim\limits_{n\to\infty}a_{n+1}}}}=\frac{1}{2},$$

所以$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\frac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}n(\sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}}n^2+a_n}-\sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}}}n)=\frac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\frac{na_n}{\sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}}n^2+a_n}+\sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}}}n}$

$$=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{\sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}}+\frac{a_n}{n^2}}+\sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}}}}=\frac{1}{2}\times\lim_{n\to\infty}\frac{\lim\limits_{n\to\infty}a_n}{\sqrt{\frac{\lim\limits_{n\to\infty}a_n}{\lim\limits_{n\to\infty}a_{n+1}}}+\lim\limits_{n\to\infty}a_n\times\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}+\sqrt{\frac{\lim\limits_{n\to\infty}a_n}{\lim\limits_{n\to\infty}a_{n+1}}}}=\frac{1}{2};$$

所以$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\frac{1}{2}$.

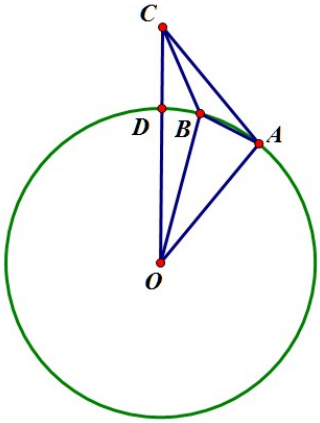
30、解：以 A 为坐标原点，AC 方向为 x 轴，过 A 作 AC 的垂线为 y 轴建立直角坐标系；

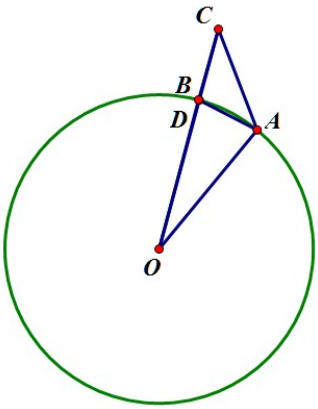
则 $A_i(\frac{i}{n}b,0)$，$B_i(b,\frac{i}{n}a)$，$1\le i\le n-1\ (i\in N^*)$；$\therefore l_i$：$y=\frac{ai}{bn}x$，$d_i$：$x=\frac{i}{n}b$；

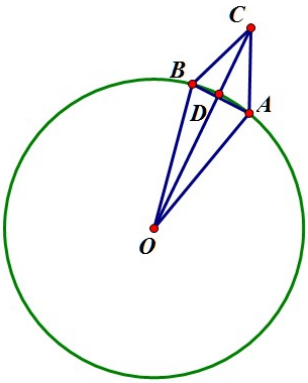
$$\therefore\begin{cases}y=\frac{ai}{bn}x\\ x=\frac{i}{n}b\end{cases}\Rightarrow P_i(\frac{i}{n}b,\frac{i^2}{n^2}a)\Rightarrow y=\frac{a}{b^2}x^2$$

$\therefore$存在满足条件的圆锥曲线（抛物线$y=\frac{a}{b^2}x$）.

31、解：如图，建立赤道截面平面图，其中 O 为球心，A、B 分别为甲、乙监测点，C 为卫星所在位置，D 为卫星在地赤道上的投影（由于题目中未说明 C 的位置，且 $AC>BC$，故有以下三种情况）.







易得$|OA|=|OB|=|OD|=6378$，$\angle AOB=16^0$，$|AC|=1537.45$，$|BC|=887.64$

$\because$在ΔAOB中，$|AB|=\sqrt{|OA|^2+|OB|^2-2|OA||OB|\cdot\cos\angle AOB}\approx 1775.292>|AC|>|BC|$；

$\therefore$在ΔABC中，$\angle ACB$最大，即$\angle BAC$、$\angle BAC=30^0$都是锐角，所以选择第三张图；

$\therefore\cos\angle BAC=\dfrac{|AB|^2+|AC|^2-|BC|^2}{2|AB||AC|}\approx\dfrac{\sqrt{3}}{2}\Rightarrow\angle BAC\approx 30.000^\circ\Rightarrow\angle OAC\approx 112.000^\circ$；

$\therefore$在ΔAOC中，$|OC|=\sqrt{|AC|^2+|AO|^2-2|AC||AO|\cdot\cos\angle OAC}\approx 7098.543$；

$\therefore h=|OC|-|OD|\approx 720.543$，即卫星高度为$720.54km$；

又$\because$在ΔBOC中，$\cos\angle BOC=\dfrac{|OB|^2+|OC|^2-|BC|^2}{2|OB||OC|}\approx 0.997\Rightarrow\angle BOC\approx 4.415^\circ$；

$\therefore 147^\circ-4.415^\circ\approx 142.58^\circ$ $\therefore$即卫星位于赤道上东经142.58°.

32、解：

（1）[证明]

① 当函数$y=f(x)$是单调递增函数时，则$f(x+1)>f(x)$对任意x恒成立；

$\therefore$存在非零常数$c=1$，使得对任意x都有$f(x+c)>f(x)$成立；

$\therefore y=f(x)$是“Z函数”；

② 当函数$y=f(x)$是单调递减函数时，则$f(x-1)>f(x)$对任意x恒成立；

$\therefore$存在非零常数$c=-1$，使得对任意x都有$f(x+c)>f(x)$成立；

$\therefore y=f(x)$是“Z函数”；

（2）由题意，若函数$g(x)=ax^3+bx^2$是“Z函数”，则存在非零常数c，对于定义域R上的任意x，

都有 $g(x+c)>g(x)$ 恒成立，即 $a(x+c)^3+b(x+c)^2>ax^3+bx^2$；

化简后，得 $3acx^2+(3ac^2+2bc)x+(ac^3+bc^2)>0$ 恒成立；

则 $\begin{cases}3ac>0\\ \Delta=(3ac^2+2bc)^2-4\cdot 3ac(ac^3+bc^2)<0\end{cases}$

化简后，得 $\begin{cases}a>0\\ c>\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\cdot\dfrac{|b|}{a}\geq 0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a<0\\ c<-\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\cdot\dfrac{|b|}{a}\leq 0\end{cases}$

∴只需满足条件 $\begin{cases}a\neq 0\\ b\in R\end{cases}$.